

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006

Fecha de preparación 16-ene-2009

Fecha de revisión 02-may-2025

Número de Revisión 4

## Sección 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Descripción del producto: | <b>Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol</b> |
| Cat No. :                 | <b>L03623</b>                                    |
| Sinónimos                 | Formic acid methyl ester; Methyl methanoate      |
| Nº Index                  | 607-014-00-1                                     |
| Nº CAS                    | 107-31-3                                         |
| Nº CE                     | 203-481-7                                        |
| Fórmula molecular         | C2 H4 O2                                         |
| Número de registro REACH  | 01-2119433307-44-0306                            |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso recomendado                        | Productos químicos de laboratorio.                                                                    |
| Sector de uso                          | SU3 - Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales |
| Categoría del producto                 | PC21 - Productos químicos de laboratorio                                                              |
| Categorías de procesos                 | PROC15 - Uso como reactivo de laboratorio                                                             |
| Categoría de emisión al medio ambiente | ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias) |
| Usos desaconsejados                    | No hay información disponible                                                                         |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Dirección de correo electrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

## 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

#### Peligros físicos

Líquidos inflamables

Categoría 1 (H224)

#### Peligros para la salud

Toxicidad aguda oral

Categoría 4 (H302)

Toxicidad aguda por inhalación - Vapores

Categoría 4 (H332)

Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 2 (H319)

Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)

Categoría 2 (H371)

#### Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

### **Indicaciones de peligro**

H224 - Líquido y vapores extremadamente inflamables

H319 - Provoca irritación ocular grave

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

H302 + H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación

### **Consejos de prudencia**

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P309 + P311 - EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

## 2.3. Otros peligros

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

Sustancia no considerada ser persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT) / muy persistente ni bioacumulable (vPvB)

Tóxico para los vertebrados terrestres

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

| Componente         | Nº CAS   | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n º 1272/2008                                                            |
|--------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | 107-31-3 | EEC No. 203-481-7 | >97                | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Alcohol metílico   | 67-56-1  | 200-659-6         | <3                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |

| Componente       | Límites de concentración específicos (SCL)                    | Factor M | Notas de componentes |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Alcohol metílico | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                    |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Número de registro REACH | 01-2119433307-44-0306 |
|--------------------------|-----------------------|

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingestión                                                  | NO provocar el vómito. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inhalación                                                 | Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

### **Notas para el médico**

Tratar los síntomas. Los síntomas pueden ser retardados.

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Extremadamente inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Metanol.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## **Sección 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Asegurar una ventilación adecuada. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

## Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Área de productos inflamables. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas.

Clase 3

## 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019.

| Componente         | Unión Europea                                                                                                               | Reino Unido                                                                                                               | Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bélgica                                                                                                                                | España                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 50 ppm (8h)<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 125 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>Peau                                                                                                                                                                                                              | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid  | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 250 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 125 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Alcohol metílico   | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL           | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                              |

| Componente         | Italia                                                                           | Alemania                                         | Portugal                                                   | Países Bajos                     | Finlandia                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore. | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 | huid<br>STEL: 100 ppm 15 minuten | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

|                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Time Weighted Average<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 240 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele                      | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho                                                                           |
| Alcohol metílico | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle              | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                            | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                     | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Componente         | Austria                                                                                                                                                                                                                     | Dinamarca                                                                                                                                       | Suiza                                                                                                                                                         | Polonia                                                                                 | Noruega                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | Haut<br>MAK-KZGW: 50 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 120 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 120 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 120 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 123 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud  | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden  | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
| Alcohol metílico   | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden                                                   | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud                |

| Componente         | Bulgaria                                                                                                     | Croacia                                                                                                                                                                       | Irlanda                                                                                                                         | Chipre                                                                                                                                  | República Checa                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL : 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 125 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 250 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin  | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 60 ppm | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| Alcohol metílico   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                                | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                          | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente         | Estonia                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Grecia                                                                                                                                    | Hungría                                                                                                                                                                               | Islandia                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | Nahk<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön | STEL: 100 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

|                  |                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol metílico | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | keresztüli felszívódás<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente         | Letonia                                                                                                                              | Lituania                                                                                                | Luxemburgo                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                               | Rumanía                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 50 ppm IPRD Oda<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Alcohol metílico   | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda                                                | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                      | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                    |

| Componente         | Rusia                                                                       | República Eslovaca                                                                                                | Eslovenia                                                                                                                               | Suecia                                                                                                                                                                    | Turquía                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo |                                                                             | Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah   | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud        |                                                                  |
| Alcohol metílico   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores límite biológicos

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Limites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España

Establecidos bajo Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La Implementación de esta legislación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es bajo Real Decreto 374/2001 de Mayo 1, 2001. Publicado inicialmente en 1995. actualizada en 2011

| Componente       | Unión Europea | Reino Unido | Francia                      | España                               | Alemania                                                                                                                                    |
|------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol metílico |               |             | Methanol: urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Componente | Italia | Finlandia | Dinamarca | Bulgaria | Rumanía |
|------------|--------|-----------|-----------|----------|---------|
|------------|--------|-----------|-----------|----------|---------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

|                  |  |  |  |  |                                        |
|------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|
| Alcohol metílico |  |  |  |  | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |
|------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|

| Componente       | Gibraltar | Letonia | República Eslovaca                                                                                                                        | Luxemburgo | Turquía |
|------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Alcohol metílico |           |         | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |            |         |

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Trabajadores; Ver la tabla de valores

| Component                              | Efecto agudo local<br>(Cutáneo) | Efecto agudo<br>sistémica (Cutáneo) | Los efectos crónicos<br>local (Cutáneo) | Los efectos crónicos<br>sistémica (Cutáneo) |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Formiato de metilo<br>107-31-3 ( >97 ) |                                 |                                     |                                         | DNEL = 17.1mg/kg<br>bw/day                  |
| Alcohol metílico<br>67-56-1 ( <3 )     |                                 | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day            |                                         | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                              | Efecto agudo local<br>(Inhalación) | Efecto agudo<br>sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos<br>local (Inhalación) | Los efectos crónicos<br>sistémica (Inhalación) |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Formiato de metilo<br>107-31-3 ( >97 ) |                                    |                                        | DNEL = 120mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 120mg/m <sup>3</sup>                    |
| Alcohol metílico<br>67-56-1 ( <3 )     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                    |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                              | Agua dulce       | Sedimentos de<br>agua dulce         | El agua<br>intermitente | Microorganismos<br>de tratamiento de<br>aguas residuales | Del suelo<br>(agricultura)       |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Formiato de metilo<br>107-31-3 ( >97 ) | PNEC = 0.115mg/L | PNEC =<br>0.439mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.15mg/L         | PNEC = 8117mg/L                                          | PNEC =<br>0.0202mg/kg soil<br>dw |
| Alcohol metílico<br>67-56-1 ( <3 )     | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 1540mg/L         | PNEC = 100mg/L                                           | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw       |

| Component                              | Agua marina          | Sedimentos de<br>agua marina         | Agua marina<br>intermitente | Cadena<br>alimentaria | Aire |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| Formiato de metilo<br>107-31-3 ( >97 ) | PNEC =<br>0.0115mg/L | PNEC =<br>0.0439mg/kg<br>sediment dw |                             |                       |      |
| Alcohol metílico<br>67-56-1 ( <3 )     | PNEC = 2.08mg/L      | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw       |                             |                       |      |

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

## Equipos de protección personal

**Protección de los ojos** Antiparras (Norma de la UE - EN 166)

**Protección de las manos** Guantes protectores

| Material de los guantes     | Tiempo de penetración | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goma de butilo<br>Vitón (R) | > 30 minutos          | 0.7 mm                 | Nivel 2        | Según las pruebas realizadas de acuerdo con EN374-3 Determinación de la resistencia a la permeación por productos químicos |

**Protección de la piel y el cuerpo** Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

**Protección respiratoria** Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.  
Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

**A gran escala / uso de emergencia** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados.  
**Tipo de filtro recomendado:** bajo punto de ebullición disolvente orgánico Tipo AX Marrón conforme a EN371

**Pequeña escala / uso en laboratorio** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Recomendado media máscara:** - Válvula de filtrado: EN405; o; Media máscara: EN140; con filtro, ES141  
Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

**Controles de exposición medioambiental** Prevenir la penetración del producto en desagües. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Estado físico                  | Líquido                    |
| Aspecto                        | Incoloro                   |
| Olor                           | Orgánico                   |
| Umbral olfativo                | No hay datos disponibles   |
| Punto/intervalo de fusión      | -100 °C / -148 °F          |
| Punto de reblandecimiento      | No hay datos disponibles   |
| Punto /intervalo de ebullición | 31 - 33 °C / 88 - 91 °F    |
| Inflamabilidad (líquido)       | Extremadamente inflamable  |
| Inflamabilidad (sólido, gas)   | No es aplicable            |
|                                | En base a datos de ensayos |
|                                | Líquido                    |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

|                                                |                                                   |                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Límites de explosión</b>                    | <b>Inferior</b> 5 vol%<br><b>Superior</b> 23 vol% |                                               |
| <b>Punto de Inflamación</b>                    | -32 °C / -25 °F                                   | <b>Método</b> - No hay información disponible |
| <b>Temperatura de autoignición</b>             | 440 °C / 824 °F                                   |                                               |
| <b>Temperatura de descomposición</b>           | No hay datos disponibles                          |                                               |
| <b>pH</b>                                      | 4-5 @ 20°C                                        | (20 %)                                        |
| <b>Viscosidad</b>                              | 0.35 mPa.s at 20 °C                               |                                               |
| <b>Solubilidad en el agua</b>                  | 300 g/l (20°C)                                    |                                               |
| <b>Solubilidad en otros disolventes</b>        | No hay información disponible                     |                                               |
| <b>Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)</b> |                                                   |                                               |
| <b>Componente</b>                              | <b>log Pow</b>                                    |                                               |
| Formiato de metilo                             | -0.21                                             |                                               |
| Alcohol metílico                               | -0.74                                             |                                               |
| <b>Presión de vapor</b>                        | 644 mbar @ 20 °C                                  |                                               |
| <b>Densidad / Densidad relativa</b>            | 0.968                                             |                                               |
| <b>Densidad aparente</b>                       | No es aplicable                                   | Líquido                                       |
| <b>Densidad de vapor</b>                       | 2.07                                              | (Aire = 1.0)                                  |
| <b>Características de las partículas</b>       | No es aplicable (Líquido)                         |                                               |

## 9.2. Otros datos

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>      | C2 H4 O2                                                 |
| <b>Peso molecular</b>         | 60.05                                                    |
| <b>Propiedades explosivas</b> | Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Polimerización peligrosa</b> | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| <b>Reacciones peligrosas</b>    | Ninguno durante un proceso normal.              |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. . Bases. Ácidos. Incompatible con agentes oxidantes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Metanol.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Información del producto

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>(a) toxicidad aguda;</b> |             |
| Oral                        | Categoría 4 |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

## Cutánea Inhalación

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación  
Categoría 4

| Componente         | DL50 Oral                      | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación               |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Formiato de metilo | LD50 = 475 mg/kg ( Rat )       | LD50 > 5 g/kg ( Rabbit )      | LC50 > 21 mg/L ( Rat ) 4 h    |
| Alcohol metílico   | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) corrosión o irritación cutáneas; A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

(c) lesiones o irritación ocular graves; Categoría 2

(d) sensibilización respiratoria o cutánea;

## Respiratorio Piel

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

| Component                          | Métodos de seguimiento                                | Especies de prueba | Estudiar resultado |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Alcohol metílico<br>67-56-1 ( <3 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | conejo de Indias   | no sensibilizante  |

(e) mutagenicidad en células germinales; A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

(f) carcinogenicidad; A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación  
Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos

(g) toxicidad para la reproducción; A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

| Component                          | Métodos de seguimiento | Especies de prueba / duración     | Estudiar resultado        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Alcohol metílico<br>67-56-1 ( <3 ) | OECD TG 416            | Rata / Inhalación<br>2 Generación | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; Categoría 2

## Resultados / Órganos diana

Aparato respiratorio, el nervio óptico, Sistema nervioso central (SNC).

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## Órganos diana

Ninguno conocido.

(j) peligro de aspiración; A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## Síntomas / efectos, agudos y retardados

La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos.

## 11.2. Información sobre otros peligros

## Propiedades de alteración endocrina

Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### 12.1. Toxicidad

#### Efectos de ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente         | Peces de agua dulce                        | pulga de agua                            | Algas de agua dulce                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo |                                            | EC50: > 500 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 240 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 190 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| Alcohol metílico   | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h                    |                                                                                                          |

| Componente         | Microtox                                                                        | Factor M |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Formiato de metilo | EC50 > 10000 mg/L 17 h                                                          |          |
| Alcohol metílico   | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

#### Persistencia

Fácilmente biodegradable  
La persistencia es improbable, en base a la información facilitada.

| Component                        | Degradabilidad                 |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Alcohol metílico<br>67-56-1 (<3) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable

| Componente         | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|--------------------|---------|----------------------------------|
| Formiato de metilo | -0.21   | No hay datos disponibles         |
| Alcohol metílico   | -0.74   | <10 dimensionless                |

### 12.4. Movilidad en el suelo

El producto contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) que se evaporan fácilmente a partir de todas las superficies. Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad. Se disipa rápidamente en el aire

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sustancia no considerada ser persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT) / muy persistente ni bioacumulable (vPvB).

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

#### Información del alterador del sistema endocrino

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

### 12.7. Otros efectos adversos

#### Contaminantes Orgánicos Persistentes

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

#### Potencial de reducción de ozono

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usar                          | Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.                                                                                                                                                                                         |
| Embalaje contaminado          | Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. Los recipientes vacíos siguen conteniendo residuos del producto (líquido y/o vapor), y pueden ser peligrosos. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. |
| Catálogo de Desechos Europeos | Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.                                                                                                                                                          |
| Otra información              | No verter en la red de alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales.                                        |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### IMDG/IMO

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN1243             |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | Formiato de metilo |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 3                  |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | I                  |

### ADR

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN1243             |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | Formiato de metilo |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 3                  |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | I                  |

### IATA

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN1243             |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | Formiato de metilo |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 3                  |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | I                  |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | No hay peligros identificados |
|---------------------------------------|-------------------------------|

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.6. Precauciones particulares para los usuarios | No se requieren precauciones especiales. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI | No aplicable, productos envasados |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

## 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente         | Nº CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Formiato de metilo | 107-31-3 | 203-481-7 | -      | -   | X     | X    | KE-17243 | X    | X    |
| Alcohol metílico   | 67-56-1  | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |

| Componente         | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Formiato de metilo | 107-31-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Alcohol metílico   | 67-56-1  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente         | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                      | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | 107-31-3 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                          |
| Alcohol metílico   | 67-56-1  | -                                                                 | Use restricted. See entry 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

### REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente         | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | 107-31-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Alcohol metílico   | 67-56-1  | 500 tonne                                                                                       | 5000 tonne                                                                                               |

### Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

No es aplicable

### ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional

## Reglamentos nacionales

### Clasificación WGK

Ver la tabla de valores

| Componente         | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class                               |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | WGK1<br>WGK2                               | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Alcohol metílico   | WGK 2                                      | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)   |

| Componente         | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84   |
| Alcohol metílico   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84   |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formiato de metilo<br>107-31-3 ( >97 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Alcohol metílico<br>67-56-1 ( <3 )     | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: Otra información

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H224 - Líquido y vapores extremadamente inflamables

H225 - Líquido y vapores muy inflamables

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H319 - Provoca irritación ocular grave

H370 - Provoca daños en los órganos

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

H301 - Tóxico en caso de ingestión

H311 - Tóxico en contacto con la piel

H331 - Tóxico en caso de inhalación

H332 - Nocivo en caso de inhalación

### Leyenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

IECSC - Inventario chino de sustancias químicas existentes

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

ENCS - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Methyl formate, 97%, cont. ca 3% methanol

Fecha de revisión 02-may-2025

KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

NZIoC - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

WEL - Límites de exposición profesionales

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

DNEL - Nivel obtenido sin efecto

RPE - Equipos de protección respiratoria

LC50 - Concentración letal 50%

NOEC - Concentración sin efecto observado

PBT - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

TWA - Tiempo Promedio Ponderado

IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

LD50 - Dosis Letal 50%

EC50 - Concentración efectiva 50%

POW - Coeficiente de reparto octanol: agua

vPvB - Muy persistente y muy bioacumulable

ADR - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

BCF - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

ATE - Estimación de la toxicidad aguda

COV - (compuesto orgánico volátil)

## Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

Formación en respuesta a incidentes químicos.

Prevención y lucha contra incendios, identificando peligros y riesgos, electricidad estática y atmósferas explosivas que presentan los vapores y polvos.

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto

**Fecha de preparación**

16-ene-2009

**Fecha de revisión**

02-may-2025

**Resumen de la revisión**

No es aplicable.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**